访谈与调查问卷

项目简介：本项目旨在为校园内行动不便者（包括使用轮椅、拐杖、助行器的师生，以及临时受伤或孕哺期人群）及其陪同者设计一款[无障碍避险路线助手]。该助手将整合校园内无障碍设施的实时状态信息，帮助用户规划安全、连续的出行路线，并支持用户上报道路障碍、接收导航提醒。本次数据收集旨在了解目标用户的日常出行习惯、遇到的具体困难、信息获取方式以及对路线工具的真实需求，为后续产品设计提供依据。

Part 1: 半结构化访谈脚本

（预计时长 30-40 分钟）

1.Introduction

您好，感谢您抽出时间参加这次访谈。我们是山东大学的学生，正在做一个关于校园无障碍出行的课程项目。我们想了解行动不便的同学在校园里日常出行的真实经历和感受 。访谈大约需要30分钟，您的回答仅用于课程研究，不会公开您的个人信息。如果有任何问题您不想回答，随时可以跳过。请问可以开始录音吗？在开始之前，您有什么问题想问我吗？

2.Warm Up

我们先从一些简单的问题开始。

1. 您能简单介绍一下自己吗？比如您的专业、年级，以及平时在校园里的活动范围。
2. 您平时在校园里出行，一般是一个人还是有人陪同？能描述一下典型的一天是怎么在校园里移动的吗？

3.Main Body

Topic 1: 日常出行经历与困难场景

（目的：了解用户在真实场景中遇到的具体障碍、情感反应和应对方式）

Q1. 请回忆最近一次在校园内出行时遇到困难的经历，能详细描述一下当时发生了什么吗?

> 您是怎么发现这个问题的？当时第一反应是什么？

最后是怎么解决的？花了多长时间？

Q2. 在校园里，有没有哪些地方是您每次经过都特别小心，或者干脆会绕开的？能说说为什么吗？

您是怎么知道这些地方有问题的？是自己踩过坑还是别人告诉您的？

Q3. 当您走到半路突然发现路走不通或者电梯在维修时，通常会怎么做？能举一个具体的例子吗？

有没有因为这种情况迟到过或者错过什么重要的事？当时心情怎么样？

Q4. 在不同天气条件下（比如下雨、下雪、路面结冰），您的出行方式和路线选择会有什么变化？

有没有因为天气原因不得不取消出行的经历？能描述一下吗？

Q5. 如果让您选一个校园里最让您头疼的无障碍问题，会是什么？能具体说说它给您带来了什么影响吗？

这个问题存在多久了？您有没有尝试向学校反映过？结果怎么样？

Topic 2: 信息获取与路线决策

（目的：理解用户出发前的决策过程、信息信任来源以及信息不一致时的应对）

Q1. 如果要去一个不常去的校园建筑，您出发前通常会做哪些准备？能一步一步描述一下吗？

您会查哪些信息？从哪些渠道查？为什么选这些渠道？

Q2. 有没有遇到过出发前查好的路线，到了现场却发现走不通的情况？当时是怎么处理的？

您觉得为什么会出现信息和现场不一致的情况？

这种经历会影响您下次对路线信息的信任吗？

Q3. 在各种获取路线信息的方式中（地图App、校园官网、问同学、到现场再看），您最信任哪一种？为什么？

有没有被某个信息源误导过的经历？能说说吗？

Q4. 到达一个陌生的教学楼或办公楼后，找入口、找电梯、找无障碍卫生间通常会花您多长时间？能描述一次印象比较深的经历吗？

有没有什么标识或设计帮到过您？反过来，有没有什么标识反而让您更困惑？

Q5. 您有没有过这样的经历：因为不确定路线是否可行，干脆就不去某个地方了？能具体说说吗？

如果出发前能确切知道那条路是否好走，您会改变主意去吗？

Topic 3: 陪同支持、应急与出行策略

（目的：了解社交支持角色、紧急情况应对以及用户自行总结的出行技巧）

Q1. 您平时出行时，陪同者（如果有的话）主要帮您做什么？有没有哪些事情是陪同

者也帮不上忙的?

如果没有陪同者，您的出行会受到哪些限制?

Q2. 如果在校园里突然遇到紧急情况——比如身体突然不舒服、前方道路被意外封锁——您通常会怎么应对?

有没有觉得求助不方便或者不知道该找谁的时候?

Q3. 您平时使用地图或导航类App吗？使用过程中最让您不满意的地方是什么?

您觉得这些导航App最不了解您的需求的地方是什么?

Q4. 当您需要向别人描述自己的位置或者遇到的困难时，通常会怎么说？有没有说不清楚、对方理解不了的时候?

有没有因为描述不清而耽误了时间或者求助失败的经历?

Q5. 在校园里出行这么久，您有没有总结出什么小技巧或习惯，能让出行更顺利一些?

这些技巧是怎么学到的？是自己摸索的还是别人教的?

您觉得这些技巧有没有可能变成一个工具的功能?

4.Closing

我们的问题差不多就这些了。在结束之前，还有几个想跟您确认的：

1. 关于校园无障碍出行，有没有什么我们没问到、但您觉得很重要的事情想补充?

2. 如果后续我们做了一个原型产品，您愿意再花一点时间帮我们试用并给反馈吗?

非常感谢您的分享，您的经历对我们的项目非常有帮助。如果后续有需要，我们可以再联系您吗？再次感谢您的时间!

访谈脚本撰写人：张世铠 202300130079
访谈脚本改进与审阅人：李晓伟 202300130080

Part 2: Survey Questions

（调查问卷，预计填写时间 5 分钟，匿名填写）

问卷说明

您好！我们正在为校园内部设计「无障碍避险路线助手」，希望了解行动不便者及其陪同者在校园内出行时的需求。问卷采用匿名方式，仅用于课程项目研究。请根据您最近一年在校园内的实际经历作答；没有相关经历时，请选择「没有经历」或「不了解」。您可以随时停止回答。

A. 出行背景与人口统计信息

1. 您的年龄段是？（单选）
   - ○ 18 岁以下
   - ○ 18—25 岁
   - ○ 26—40 岁
   - ○ 41—60 岁
   - ○ 61 岁及以上
   - ○ 不愿回答

2. 您在校园内出行时，通常需要哪些路线或设施条件？（可多选）
   - ☐ 避免楼梯，并提供连续的坡道或无障碍通道
   - ☐ 使用位置明确且正常运行的电梯
   - ☐ 平坦、防滑且没有明显破损的路面
   - ☐ 足够宽、不会被车辆或杂物堵塞的通道
   - ☐ 沿途有休息点或可以中途停留
   - ☐ 清晰的入口、出口和楼层信息
   - ☐ 我本人没有，但经常陪同或帮助有相关需求的人
   - ☐ 没有特别需要
   - ☐ 不愿回答

3. 您通常以什么方式在校园内移动？（可多选）
   - ☐ 步行
   - ☐ 轮椅或电动轮椅
   - ☐ 拐杖、助行器等辅助器具
   - ☐ 自行车或电动自行车
   - ☐ 公共交通
   - ☐ 由他人陪同或接送
   - ☐ 其他：_____

B. 出行困难与信息使用

4. 过去一年中，您遇到无障碍设施或道路条件不符合预期的频率是？（单选）

○ 从未
○ 很少
○ 偶尔
○ 经常
○ 几乎每次
○ 不适用

5. 下列哪些情况最可能影响您完成一次出行？（最多选择 3 项）

☐ 楼梯或缺少坡道
☐ 电梯位置难找或正在维修
☐ 路面破损、积水或坡度过大
☐ 施工围挡或临时封路
☐ 通道狭窄、被车辆或杂物占用
☐ 复杂路口、入口或楼层信息不清楚
☐ 缺少无障碍卫生间
☐ 其他：_____

6. 您在出发前通常使用哪些方式了解路线？（可多选）

☐ 普通地图应用
☐ 校园地图或学校官网
☐ 搜索引擎或社交平台
☐ 向同学、朋友、家人询问
☐ 联系学校工作人员
☐ 到现场后再判断
☐ 通常不提前查询
☐ 其他：_____

7. 请评价您目前获取到的无障碍路线信息的可靠程度。（5 点量表）

○ 1 — 非常不可靠
○ 2 — 不太可靠
○ 3 — 一般
○ 4 — 比较可靠
○ 5 — 非常可靠

8. 当路线信息与现场情况不一致时，最常见的结果是什么？（单选）

○ 只需稍微绕行
○ 明显增加出行时间
○ 需要返回并重新规划
○ 需要请求他人帮助
○ 无法到达目的地或放弃出行
○ 没有遇到过

C. 产品功能与交互偏好

9. 如果应用提供路线筛选，您最希望优先设置哪些条件？（最多选择 4 项）

- ☐ 避免楼梯
- ☐ 必须有可用电梯
- ☐ 优先平坦路面
- ☐ 避开施工和临时障碍
- ☐ 避开拥挤区域
- ☐ 优先有休息点或便于中途停留的路线
- ☐ 允许绕行但降低风险
- ☐ 其他：_____

10. 查看路线方案时，您最需要看到哪些信息？（最多选择 5 项）

- ☐ 距离和预计时间
- ☐ 坡道或坡度信息
- ☐ 楼梯、台阶和电梯位置
- ☐ 路面平整程度
- ☐ 施工、积水或其他临时障碍
- ☐ 入口、出口和楼层信息
- ☐ 无障碍卫生间等沿途设施
- ☐ 信息的最近更新时间
- ☐ 其他：_____

11. 您更偏好的导航提示方式是？（可多选）

- ☐ 振动提醒
- ☐ 屏幕文字和地图标记
- ☐ 锁屏通知
- ☐ 仅查看地图，不需要主动提醒
- ☐ 其他：_____

12. 在网络不稳定或行进中不方便频繁操作手机时，离线地图和连续提醒对您的重要程度如何？（5 点量表）

- ○ 1 — 完全不重要
- ○ 2 — 不太重要
- ○ 3 — 一般
- ○ 4 — 比较重要
- ○ 5 — 非常重要

13. 当您发现道路或设施存在新障碍时，您愿意提交报告吗？（单选）

- ○ 一定愿意
- ○ 比较愿意
- ○ 视操作是否方便而定

○ 不太愿意
○ 完全不愿意

14. 如果提交障碍报告，您愿意提供哪些内容？（可多选）
☐ 自动定位
☐ 障碍类型
☐ 照片
☐ 文字说明
☐ 障碍严重程度
☐ 我不愿意提交报告

15. 对于其他用户提交的障碍信息，哪些内容会影响您是否相信它？（最多选择 4 项）
☐ 报告时间
☐ 具体位置
☐ 照片或现场证据
☐ 多人确认
☐ 工作人员审核
☐ 障碍的严重程度
☐ 其他：_____

16. 使用无障碍路线应用时，您最担心哪些问题？（可多选）
☐ 信息过期或与现场不一致
☐ 定位不准确
☐ 震动或文字提醒漏报
☐ 网络中断后无法使用
☐ 操作步骤太多
☐ 个人位置或出行记录被泄露
☐ 报告内容被滥用
☐ 其他：_____

17. 您对使用「无障碍避险路线助手」的总体兴趣程度如何？（5 点量表）
○ 1 — 完全没有兴趣
○ 2 — 兴趣较低
○ 3 — 一般
○ 4 — 比较有兴趣
○ 5 — 非常有兴趣

18. 如果只能优先改进一项功能，您认为应该是什么？关于校园无障碍出行或这款应用，您还有哪些建议？请简要说明原因。（开放题）

感谢您的参与。您的回答将用于分析行动不便者在出行中的实际需求，并帮助我们确

定路线信息、提醒方式和障碍反馈功能的优先级。

问卷撰写人：张宸豪 202300130049
问卷改进与审阅人：李晓伟 202300130080